



# GMC Radiation Monitor

Monitoraggio locale delle radiazioni per contatori Geiger GQ GMC  
compatibili

Manuale 10.0.6 e  
Version  
Edizione luglio 2026

## Avviso di sicurezza importante

L'app è uno strumento di monitoraggio, analisi e automazione domestica. Non sostituisce uno strumento calibrato di radioprotezione, una misura ufficiale o una valutazione professionale del rischio. Valori insoliti o persistentemente elevati richiedono la verifica del montaggio, del dispositivo e dell'ambiente e, se necessario, il coinvolgimento di specialisti.

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Misura   | CPM; $\mu\text{Sv/h}$ derivato solo con fattore adeguato                   |
| Memoria  | Database SQLite locale                                                     |
| Finestre | 24 h, 7 g, 30 g, 90 g, 365 g                                               |
| Lingue   | Tedesco, inglese, spagnolo, francese, croato, italiano, olandese e polacco |

# Indice

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 1. Scopo e panoramica                        | 3  |
| 2. Installazione e primo avvio               | 5  |
| 3. Navigazione e livelli                     | 7  |
| 4. Misure live, allarmi e qualità            | 9  |
| 5. Analisi a lungo termine: finestre e fondo | 11 |
| 6. Dose cumulativa ed evoluzione             | 13 |
| 7. Statistica avanzata                       | 15 |
| 8. Ambiente, eventi e interventi             | 17 |
| 9. Confronto tra dispositivi                 | 19 |
| 10. Rapporti, esportazioni e GMCMaP          | 21 |
| 11. Backup, ripristino e cancellazione       | 23 |
| 12. Configurazione e manutenzione            | 25 |
| 13. Risoluzione problemi e limiti            | 27 |
| Appendice A - Riferimento rapido             | 29 |
| Appendice B - Termini e metodi               | 30 |

L'app è uno strumento di monitoraggio, analisi e automazione domestica. Non sostituisce uno strumento calibrato di radioprotezione, una misura ufficiale o una valutazione professionale del rischio. Valori insoliti o persistentemente elevati richiedono la verifica del montaggio, del dispositivo e dell'ambiente e, se necessario, il coinvolgimento di specialisti.

# 1. Scopo e panoramica - Panoramica

---

- GMC Radiation Monitor legge localmente i contatori GQ GMC compatibili via USB seriale, salva le misure confermate in SQLite e pubblica entità Home Assistant tramite MQTT Discovery.
- L'interfaccia separa stato in tempo reale, analisi e informazioni esperte. La nuova analisi a lungo termine integra allarmi, fondo adattivo e confronto multi-dispositivo senza duplicarli.

## **Avviso di sicurezza importante**

L'app è uno strumento di monitoraggio, analisi e automazione domestica. Non sostituisce uno strumento calibrato di radioprotezione, una misura ufficiale o una valutazione professionale del rischio. Valori insoliti o persistentemente elevati richiedono la verifica del montaggio, del dispositivo e dell'ambiente e, se necessario, il coinvolgimento di specialisti.

# 1. Scopo e panoramica - Pratica e punti di verifica

---

- Misure, rapporti e backup restano locali; un trasferimento esterno avviene solo tramite funzioni abilitate, come GMCMMap.

## **Pratica e punti di verifica**

Documentare dispositivo, profilo, luogo, momento e motivo di ogni modifica rilevante.

## 2. Installazione e primo avvio - Panoramica

---

- Installare l'app dal repository Home Assistant, verificare MQTT e salvare la configurazione prima dell'avvio.
- Assegnare un nome univoco e, se possibile, il numero di serie. Scegliere il profilo corretto e documentare i fattori personalizzati.

### **Avviso di sicurezza importante**

L'app è uno strumento di monitoraggio, analisi e automazione domestica. Non sostituisce uno strumento calibrato di radioprotezione, una misura ufficiale o una valutazione professionale del rischio. Valori insoliti o persistentemente elevati richiedono la verifica del montaggio, del dispositivo e dell'ambiente e, se necessario, il coinvolgimento di specialisti.

## 2. Installazione e primo avvio - Pratica e punti di verifica

---

- Aprire l'interfaccia e controllare stato, età dei dati, CPM, rateo di dose e storico. Un dispositivo nuovo può richiedere una breve sincronizzazione.

### **Pratica e punti di verifica**

Documentare dispositivo, profilo, luogo, momento e motivo di ogni modifica rilevante.

### 3. Navigazione e livelli - Panoramica

---

- Riepilogo mostra valori essenziali, connessione, allarmi e conclusioni comprensibili.
- Analisi mostra fondo, tendenze, finestre lunghe, eventi, ambiente e confronti.

**Avviso di  
sicurezza  
importante**

L'app è uno strumento di monitoraggio, analisi e automazione domestica. Non sostituisce uno strumento calibrato di radioprotezione, una misura ufficiale o una valutazione professionale del rischio. Valori insoliti o persistentemente elevati richiedono la verifica del montaggio, del dispositivo e dell'ambiente e, se necessario, il coinvolgimento di specialisti.

### 3. Navigazione e livelli - Pratica e punti di verifica

---

- Vista esperta mostra qualità grezza, fattori, correzione del tempo morto e diagnostica statistica.
- I gruppi richiudibili riducono il sovraccarico; su mobile le tabelle scorrono nella propria scheda.

**Pratica e punti di verifica**

Documentare dispositivo, profilo, luogo, momento e motivo di ogni modifica rilevante.



## 4. Misure live, allarmi e qualità - Panoramica

---

- CPM è la frequenza primaria.  $\mu\text{Sv/h}$  è una derivazione dipendente da rivelatore e calibrazione.
- Le soglie assolute restano separate dalla statistica a lungo termine; un segnale statistico non modifica una soglia di sicurezza.

### **Avviso di sicurezza importante**

L'app è uno strumento di monitoraggio, analisi e automazione domestica. Non sostituisce uno strumento calibrato di radioprotezione, una misura ufficiale o una valutazione professionale del rischio. Valori insoliti o persistentemente elevati richiedono la verifica del montaggio, del dispositivo e dell'ambiente e, se necessario, il coinvolgimento di specialisti.

## 4. Misure live, allarmi e qualità - Pratica e punti di verifica

---

- I picchi isolati non confermati non sono salvati come storico confermato. Flag di qualità, lacune e timestamp restano tracciabili.
- Ogni dispositivo è monitorato indipendentemente.

### **Pratica e punti di verifica**

Documentare dispositivo, profilo, luogo, momento e motivo di ogni modifica rilevante.

## 5. Analisi a lungo termine: finestre e fondo - Panoramica

---

- Sono calcolate finestre reali di 24 h, 7, 30, 90 e 365 giorni, non solo gli ultimi N record.
- Un valore appare solo con durata e copertura sufficienti; altrimenti la scheda spiega che non è ancora significativo.

### **Avviso di sicurezza importante**

L'app è uno strumento di monitoraggio, analisi e automazione domestica. Non sostituisce uno strumento calibrato di radioprotezione, una misura ufficiale o una valutazione professionale del rischio. Valori insoliti o persistentemente elevati richiedono la verifica del montaggio, del dispositivo e dell'ambiente e, se necessario, il coinvolgimento di specialisti.

## 5. Analisi a lungo termine: finestre e fondo - Pratica e punti di verifica

---

- I dati mancanti non sono interpolati. Media, mediana, quantili e copertura usano solo misure accettate.
- Gli aumenti relativi contigui sono raggruppati in episodi con inizio, durata, media, massimo e area di eccesso.

### **Pratica e punti di verifica**

Documentare dispositivo, profilo, luogo, momento e motivo di ogni modifica rilevante.

## 6. Dose cumulativa ed evoluzione - Panoramica

---

- La dose cumulativa è integrata dal rateo di dose memorizzato ed è una stima derivata, non dosimetria personale.
- La proiezione annuale appare solo con una base sufficientemente lunga e completa.

### **Avviso di sicurezza importante**

L'app è uno strumento di monitoraggio, analisi e automazione domestica. Non sostituisce uno strumento calibrato di radioprotezione, una misura ufficiale o una valutazione professionale del rischio. Valori insoliti o persistentemente elevati richiedono la verifica del montaggio, del dispositivo e dell'ambiente e, se necessario, il coinvolgimento di specialisti.

## 6. Dose cumulativa ed evoluzione - Pratica e punti di verifica

---

- Valori giornalieri e mensili, heatmap, mediana mobile di sette giorni e profilo mensile mostrano l'evoluzione. Il profilo stagionale richiede almeno sei mesi rappresentati.
- Cambi di posizione, geometria, rivelatore o calibrazione possono influenzare i pattern.

### **Pratica e punti di verifica**

Documentare dispositivo, profilo, luogo, momento e motivo di ogni modifica rilevante.

## 7. Statistica avanzata - Panoramica

---

- La dimensione campionaria effettiva considera la dipendenza temporale.
- Il bootstrap a blocchi fornisce intervalli robusti; Mann-Kendall e pendenza di Sen descrivono tendenze senza normalità.

### **Avviso di sicurezza importante**

L'app è uno strumento di monitoraggio, analisi e automazione domestica. Non sostituisce uno strumento calibrato di radioprotezione, una misura ufficiale o una valutazione professionale del rischio. Valori insoliti o persistentemente elevati richiedono la verifica del montaggio, del dispositivo e dell'ambiente e, se necessario, il coinvolgimento di specialisti.

## 7. Statistica avanzata - Pratica e punti di verifica

---

- EWMA e CUSUM mostrano cambi persistenti; la sovradisersione descrive variabilità aggiuntiva.
- Questi metodi danno contesto, non identificano la sorgente e non provano causalità.

### **Pratica e punti di verifica**

Documentare dispositivo, profilo, luogo, momento e motivo di ogni modifica rilevante.



## 8. Ambiente, eventi e interventi - Panoramica

---

- È possibile collegare sensori Home Assistant di temperatura e pressione.
- Si esplorano associazioni di Spearman con ritardi di 0, 3, 6, 12 e 24 h. Correlazione non implica causalità.

### **Avviso di sicurezza importante**

L'app è uno strumento di monitoraggio, analisi e automazione domestica. Non sostituisce uno strumento calibrato di radioprotezione, una misura ufficiale o una valutazione professionale del rischio. Valori insoliti o persistentemente elevati richiedono la verifica del montaggio, del dispositivo e dell'ambiente e, se necessario, il coinvolgimento di specialisti.

## 8. Ambiente, eventi e interventi - Pratica e punti di verifica

---

- Le annotazioni documentano spostamenti, meteo, lavori o controlli e supportano confronti prima/dopo.
- Usare condizioni equivalenti quando possibile.

### **Pratica e punti di verifica**

Documentare dispositivo, profilo, luogo, momento e motivo di ogni modifica rilevante.

## 9. Confronto tra dispositivi - Panoramica

---

- La vista esistente confronta valori appaiati, aumenti comuni, calibrazione relativa, deriva e cambi di posizione.
- Bias di Bland-Altman e limiti di concordanza al 95% completano la correlazione.

### **Avviso di sicurezza importante**

L'app è uno strumento di monitoraggio, analisi e automazione domestica. Non sostituisce uno strumento calibrato di radioprotezione, una misura ufficiale o una valutazione professionale del rischio. Valori insoliti o persistentemente elevati richiedono la verifica del montaggio, del dispositivo e dell'ambiente e, se necessario, il coinvolgimento di specialisti.

## 9. Confronto tra dispositivi - Pratica e punti di verifica

---

- Tubi o fattori differenti richiedono interpretazione specifica; CPM e  $\mu\text{Sv/h}$  non sono intercambiabili senza evidenza.
- Verificare differenze con misure parallele e documenti di calibrazione.

### **Pratica e punti di verifica**

Documentare dispositivo, profilo, luogo, momento e motivo di ogni modifica rilevante.

## 10. Rapporti, esportazioni e GMCMaP - Panoramica

---

- Generare rapporti per dispositivo, periodo e modalità. CSV/JSON permettono analisi esterne; il PDF documenta risultati e limiti.
- Le serie lunghe sono ridotte preservando i picchi per i grafici, mentre statistiche ed esportazioni usano i dati completi pertinenti.

### **Avviso di sicurezza importante**

L'app è uno strumento di monitoraggio, analisi e automazione domestica. Non sostituisce uno strumento calibrato di radioprotezione, una misura ufficiale o una valutazione professionale del rischio. Valori insoliti o persistentemente elevati richiedono la verifica del montaggio, del dispositivo e dell'ambiente e, se necessario, il coinvolgimento di specialisti.

## 10. Rapporti, esportazioni e GMCMaP - Pratica e punti di verifica

---

- GMCMaP è opzionale e richiede conferma privacy e identificativi corretti.
- L'upload non sostituisce lo storage locale.

### **Pratica e punti di verifica**

Documentare dispositivo, profilo, luogo, momento e motivo di ogni modifica rilevante.

## 11. Backup, ripristino e cancellazione - Panoramica

---

- Usare backup SQLite ed esportazioni complete; conservare copie importanti fuori da Home Assistant.
- Ripristino e cancellazione totale sono disattivati per default. Attivare `history_management_enabled` solo durante la manutenzione.

### **Avviso di sicurezza importante**

L'app è uno strumento di monitoraggio, analisi e automazione domestica. Non sostituisce uno strumento calibrato di radioprotezione, una misura ufficiale o una valutazione professionale del rischio. Valori insoliti o persistentemente elevati richiedono la verifica del montaggio, del dispositivo e dell'ambiente e, se necessario, il coinvolgimento di specialisti.

## 11. Backup, ripristino e cancellazione - Pratica e punti di verifica

---

- Il ripristino verifica schema e integrità. La cancellazione richiede conferma testuale e protezione server.
- Recorder e database locale sono separati.

### **Pratica e punti di verifica**

Documentare dispositivo, profilo, luogo, momento e motivo di ogni modifica rilevante.



## 12. Configurazione e manutenzione - Panoramica

---

- Gruppi principali: dispositivi, GMCMap, storico, analisi, sicurezza, interfaccia e sistema.
- Per 365 giorni la conservazione deve essere almeno 365; il default nuovo è 730 giorni.

### **Avviso di sicurezza importante**

L'app è uno strumento di monitoraggio, analisi e automazione domestica. Non sostituisce uno strumento calibrato di radioprotezione, una misura ufficiale o una valutazione professionale del rischio. Valori insoliti o persistentemente elevati richiedono la verifica del montaggio, del dispositivo e dell'ambiente e, se necessario, il coinvolgimento di specialisti.

## 12. Configurazione e manutenzione - Pratica e punti di verifica

---

- Dopo un aggiornamento verificare versione, assegnazioni, fattori, entità MQTT e lingua.
- Controllare la diagnostica prima di condividerla.

### **Pratica e punti di verifica**

Documentare dispositivo, profilo, luogo, momento e motivo di ogni modifica rilevante.

## 13. Risoluzione problemi e limiti - Panoramica

---

- Nessuna connessione: verificare USB, cavo, modello, ritardo di avvio e log.
- Nessun valore lungo: verificare durata, copertura, conservazione e filtri.

### **Avviso di sicurezza importante**

L'app è uno strumento di monitoraggio, analisi e automazione domestica. Non sostituisce uno strumento calibrato di radioprotezione, una misura ufficiale o una valutazione professionale del rischio. Valori insoliti o persistentemente elevati richiedono la verifica del montaggio, del dispositivo e dell'ambiente e, se necessario, il coinvolgimento di specialisti.

## 13. Risoluzione problemi e limiti - Pratica e punti di verifica

---

- Rateo non plausibile: verificare profilo, fattore, tempo morto e calibrazione.
- La statistica non sostituisce calibrazione, posizionamento adeguato o conoscenza della risposta energetica.

### **Pratica e punti di verifica**

Documentare dispositivo, profilo, luogo, momento e motivo di ogni modifica rilevante.

## Appendice A - Riferimento rapido

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Misura   | CPM; $\mu\text{Sv/h}$ derivato solo con fattore adeguato                   |
| Memoria  | Database SQLite locale                                                     |
| Finestre | 24 h, 7 g, 30 g, 90 g, 365 g                                               |
| Lingue   | Tedesco, inglese, spagnolo, francese, croato, italiano, olandese e polacco |

### Panoramica

I valori a lungo termine compaiono solo con durata e copertura sufficienti. I dati mancanti non sono interpolati.

## Appendice B - Termini e metodi

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CPM                 | Conteggi al minuto; frequenza primaria del dispositivo.                             |
| $\mu\text{Sv/h}$    | Rateo derivato; dipende da rivelatore, risposta energetica, fattore e calibrazione. |
| Copertura           | Quota della finestra rappresentata da misure accettate.                             |
| Campione effettivo  | Numero stimato di osservazioni indipendenti con autocorrelazione.                   |
| Bootstrap a blocchi | Ricampionamento di blocchi temporali per intervalli robusti.                        |
| Pendenza di Sen     | Stima robusta del cambiamento monotono giornaliero.                                 |
| EWMA / CUSUM        | Metodi contestuali per piccoli cambi persistenti.                                   |
| Bland-Altman        | Valuta bias e limiti di concordanza tra due dispositivi appaiati.                   |

### **Avviso di sicurezza importante**

L'app è uno strumento di monitoraggio, analisi e automazione domestica. Non sostituisce uno strumento calibrato di radioprotezione, una misura ufficiale o una valutazione professionale del rischio. Valori insoliti o persistentemente elevati richiedono la verifica del montaggio, del dispositivo e dell'ambiente e, se necessario, il coinvolgimento di specialisti.



# Supplemento versione 10.0.6

GMC Radiation Monitor 10.0.6

## Presentazione semplificata a lungo termine

L'analisi inizia con una sintesi comprensibile; i dettagli restano in sezioni espandibili.

- Statistiche avanzate chiuse per impostazione predefinita.
- Dimensioni dei caratteri coerenti e schede responsive.
- I risultati non valutabili sono spiegati.

GMC Radiation Monitor è uno strumento di monitoraggio e analisi. I risultati statistici non sostituiscono misure calibrate di radioprotezione né una valutazione professionale.



# Supplemento versione 10.0.6

GMC Radiation Monitor 10.0.6

## Livelli di evidenza e requisiti

I risultati sono classificati non valutabili, esplorativi, preliminari, supportati o ben supportati.

- 24 ore: copertura minima 90 %.
- Tendenza: almeno 30 giorni completi.
- Ambiente: 100 coppie orarie.
- Proiezione annuale: finestra completa di 90 giorni.

GMC Radiation Monitor è uno strumento di monitoraggio e analisi. I risultati statistici non sostituiscono misure calibrate di radioprotezione né una valutazione professionale.





# Supplemento versione 10.0.6

GMC Radiation Monitor 10.0.6

## Effetto pratico e dose

La variazione mensile stimata affianca il valore p e i termini di dose sono separati.

- Dose derivata integrata nel periodo misurato.
- Proiezione annuale chiaramente indicata come calcolo.
- Senza fattore documentato, solo CPM.

GMC Radiation Monitor è uno strumento di monitoraggio e analisi. I risultati statistici non sostituiscono misure calibrate di radioprotezione né una valutazione professionale.



# Supplemento versione 10.0.6

GMC Radiation Monitor 10.0.6

## Associazioni ambientali

Le correlazioni di Spearman sono esplorative e corrette con Benjamini-Hochberg. Non provano causalità.

- Coppie, ritardo e p corretto FDR.
- EWMA e CUSUM non identificano una sorgente.
- Gli allarmi restano attivi.

GMC Radiation Monitor è uno strumento di monitoraggio e analisi. I risultati statistici non sostituiscono misure calibrate di radioprotezione né una valutazione professionale.



# Supplemento versione 10.0.6

GMC Radiation Monitor 10.0.6

## Protocollo di test sul campo

La vista esperta mostra contatori operativi e un protocollo JSON esportabile.

- Tempo di esecuzione e riconessioni.
- Errori seriali, database e lacune.
- Stato GMCMaP.
- Nessuna certificazione di calibrazione.

GMC Radiation Monitor è uno strumento di monitoraggio e analisi. I risultati statistici non sostituiscono misure calibrate di radioprotezione né una valutazione professionale.